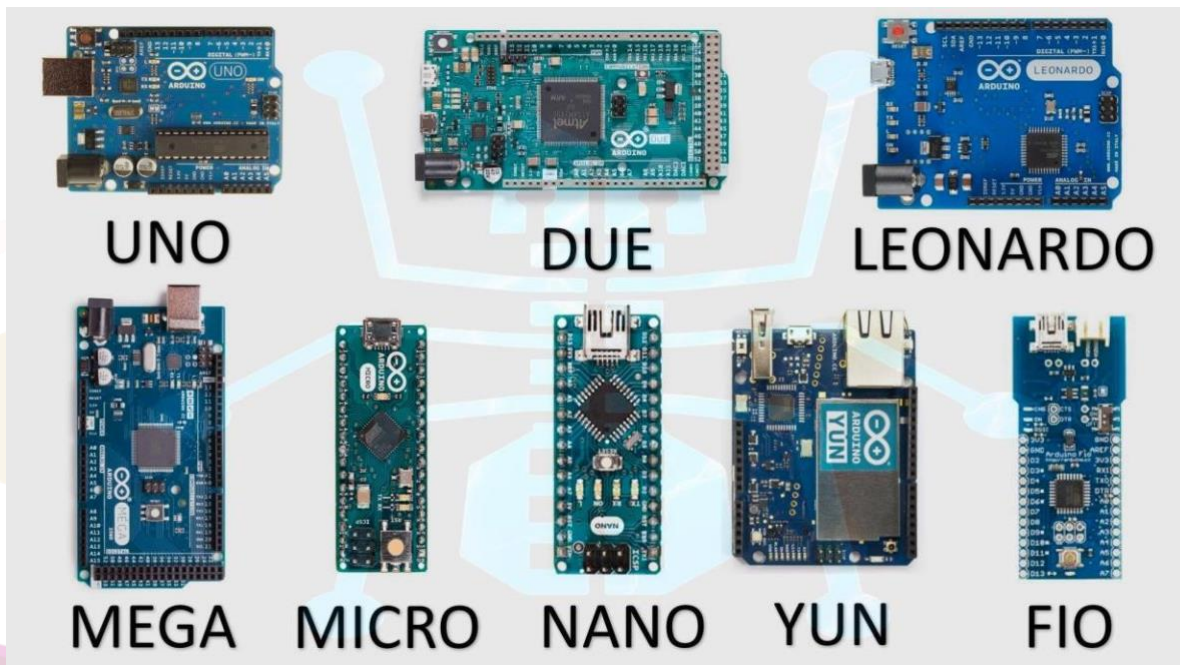


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

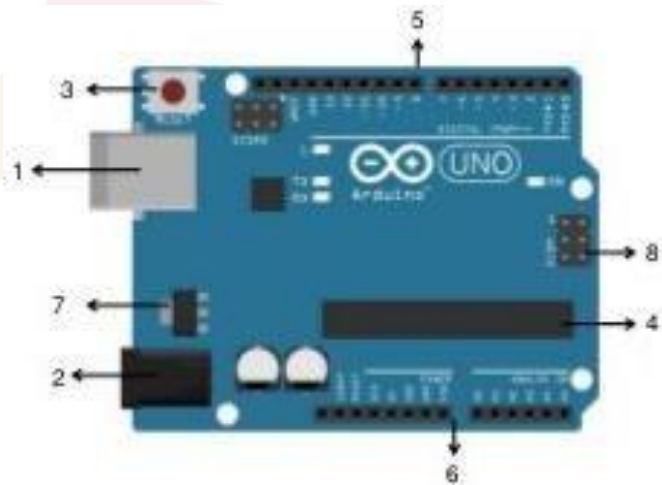
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1. Puerto USB: Conector tipo B utilizado para programar la placa y suministrar energía (5V) desde la computadora
2. Conector de alimentación: Para alimentar tu placa Arduino, actúan como el enlace vital entre un dispositivo y su fuente de alimentación
3. Botón Reset: Pulsador físico, generalmente blanco o azul cerca del puerto USB, que reinicia el microcontrolador.
4. Microcontrolador programar: Circuitos integrados en los que se pueden grabar instrucciones, las cuales las escribes con el lenguaje de programación que puedes utilizar en el entorno Arduino IDE
5. Pines Digitales: Es una forma de controlar y reaccionar a otros circuitos eléctricos desde un microcontrolador.
6. Pin de alimentación de sensores: terminales de suministro de voltaje y corriente que se encuentran en los circuitos integrados
7. Regulador de voltaje: Terminales de suministro de voltaje y corriente que se encuentran en los circuitos integrados
8. Puerto ICSP: Modo de programación a través de unos pines muy concretos.

¿Qué son señales Digitales?

Representan datos usando valores concretos (0 y 1). Resultan más exactas y sufren menos por el ruido, usadas en ordenadores y aparatos electrónicos.

¿Qué son señales Análogas?

Las señales cambian sin parar y muestran sucesos reales como el audio o la claridad, aunque pueden sufrir por perturbaciones.

¿Qué es una resistencia?

Componente que dificulta el flujo de la corriente eléctrica, ayudando a regular y salvaguardar los circuitos. Se valora en ohmios (Ω).

¿Qué son las variables?

Son signos o partes que pueden tener valores diferentes y se usan en las matemáticas, la programación y los experimentos para mostrar datos que cambian.